

ĐỀ VẬT LÝ SỞ BẮC GIANG 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Trong động học phân tử chất khí, gọi R là hằng số của chất khí lí tưởng, N_A là số Avogadro, k là hằng số Boltzmann. Hệ thức đúng là

- A. $k = R \cdot N_A$ B. $k = \frac{R}{N_A}$ C. $k = R + N_A$ D. $k = \sqrt{\frac{R}{N_A}}$

Câu 2: Nhiệt lượng cần truyền cho một kilôgam chất lỏng để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định gọi là

- A. nhiệt dung riêng. B. nhiệt nóng chảy riêng.
C. nhiệt hóa hơi riêng. D. nhiệt hóa hơi.

Câu 3: Một khối khí sau khi nhận nhiệt lượng Q từ nguồn nóng thì thực hiện một công A tác dụng lên vật khác. Theo hệ thức $\Delta U = A + Q$ của Nguyên lí I nhiệt động lực học viết cho khối khí này thì

- A. $Q < 0$ và $A > 0$ B. $Q > 0$ và $A > 0$ C. $Q > 0$ và $A < 0$ D. $Q < 0$ và $A < 0$

Câu 4: Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
B. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
C. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
D. toả nhiệt lượng vào chỗ da đó khi bay hơi.

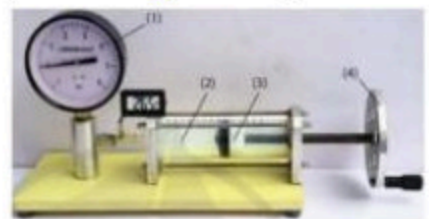
Câu 5: Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng là $2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$.

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 100 g nước đá ở nhiệt độ -20°C là

- A. 1,91 kJ B. 3,82 kJ C. 38,2 kJ D. 19,1 kJ

Câu 6: Trong thí nghiệm kiểm chứng lại định luật Boyle, việc dịch chuyển pit-tông từ từ giúp đảm bảo điều kiện gì?

- A. Áp suất khí trong xi lanh không đổi.
B. Nhiệt độ khí trong xi lanh không đổi.
C. Thể tích khí trong xi lanh không đổi.
D. Khối lượng khí trong xi lanh không đổi.



Câu 7: Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước:
Dụng cụ số (3) là

- A. Cân điện tử.
B. Nhiệt lượng kế.
C. Biến thế nguồn.
D. Nhiệt kế điện tử.



Câu 8: Để có sự truyền nhiệt giữa

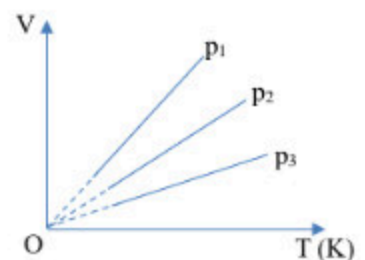
hai vật tiếp xúc thì hai vật phải có

- A. thể tích khác nhau. B. chiều cao khác nhau.
C. khối lượng khác nhau. D. nhiệt độ khác nhau.

Câu 9: Hình vẽ dưới đây là đường đẳng áp của cùng một lượng khí ứng

với các áp suất p_1, p_2 và p_3 . Sắp xếp đúng là

- A. $p_2 < p_1 < p_3$
B. $p_2 > p_1 > p_3$
C. $p_1 > p_2 > p_3$
D. $p_1 < p_2 < p_3$



Câu 10: Trong số các đại lượng sau của một lượng khí xác định: khối lượng, thể tích, nhiệt độ, áp suất. Các thông số trạng thái của lượng khí này gồm các đại lượng

- A. khối lượng, nhiệt độ và áp suất. B. nhiệt độ, khối lượng và thể tích.

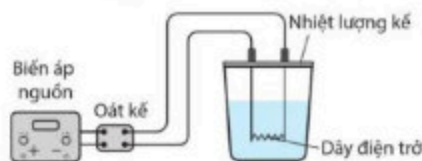
- C. thể tích, áp suất và khối lượng. D. nhiệt độ, thể tích và áp suất.
- Câu 11:** Khi đúc đồng, gang, thép... người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lý nào?
 A. Nung nóng. B. Nóng chảy và đông đặc.
 C. Thăng hoa. D. Hoá hơi và ngưng tụ.
- Câu 12:** Người ta cung cấp nhiệt lượng 500 J cho một lượng khí trong xi lanh, khí thực hiện một công 200J để đẩy pit-tông lên. Nội năng của khí
 A. giảm 300 J. B. tăng 700 J. C. giảm 700 J. D. tăng 300 J.
- Câu 13:** Nếu trung bình bình phương tốc độ chuyển động tịnh tiến của phân tử khí tăng gấp 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ
 A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. không thay đổi. D. giảm 2 lần.
- Câu 14:** Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Bắc Giang ngày 24 tháng 11 năm 2024 như sau: "Thành phố Bắc Giang: Nhiệt độ từ 19°C đến 27°C ". Trong thang nhiệt Kelvin, nhiệt độ trên tương ứng là
 A. từ 292 K đến 300 K B. từ 273 K đến 300 K C. từ 273 K đến 293 K D. từ 19 K đến 27 K
- Câu 15:** Trong các tính chất sau, tính chất nào là của chất khí?
 A. Có lực tương tác phân tử lớn.
 B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
 C. Có thể tích và hình dạng cố định.
 D. Các phân tử dao động quanh các vị trí cân bằng cố định.
- Câu 16:** Gọi p_1, V_1, T_1 và p_2, V_2, T_2 lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí nhất định ở hai trạng thái (1) và (2). Công thức nào sau đây phù hợp với định luật Boyle?
 A. $p_1 V_1 = p_2 V_2$ B. $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ C. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ D. $p_1 V_2 = p_2 V_1$
- Câu 17:** Theo mô hình động học phân tử, động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí
 A. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
 B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
 C. tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
 D. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.
- Câu 18:** Hình dưới là một nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế này hoạt động dựa trên
 A. sự nở vì nhiệt.
 B. hiện tượng mao dẫn.
 C. hiện tượng khuếch tán.
 D. sự nóng chảy.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lý như hình vẽ dưới đây.

- a) Khi tiến hành thí nghiệm không được khuấy nước trong bình nhiệt lượng kế.
 b) Đổ nước vào bình nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở phải chìm trong nước.
 c) Sau khi tiến hành xong thí nghiệm phải tắt nguồn điện.
 d) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu bằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở.



- Câu 2:** Hình vẽ bên mô tả sơ đồ một chiếc ghế nâng hạ bằng khí thông qua chuyển động lên xuống của xi lanh nối với mặt ghế. Thanh nén khí cố định trên để bịt kín một lượng khí lí tưởng trong xi lanh. Bỏ qua ma sát giữa thanh nén và xi lanh. Tổng khối lượng của mặt ghế và xi lanh là 6 kg, tiết diện của thanh nén là 30cm^2 . Một học sinh nặng 54 kg ngồi lên ghế (hai chân để lơ lửng không chạm mặt sàn) thì ghế hạ xuống 12 cm khi ổn định. Coi nhiệt độ của khí trong xi lanh không đổi, áp suất khí quyển là 10^5Pa và lấy $g = 10\text{m/s}^2$.



- a) Khi học sinh ngồi trên ghế, áp suất của khí trong xi lanh là $2 \cdot 10^5\text{Pa}$.
 b) Khi ghế để trống, áp suất của khí trong xi lanh bằng áp suất khí quyển.
 c) Khi ghế để trống, cột khí trong xi lanh dài 20 cm.

d) Quá trình ghế hạ xuống, khí trong xi lanh nhận công.

Câu 3: Một nhóm học sinh đã chuẩn bị các dụng cụ: Ống nghiệm (1), nút bấc có kích thước vừa khít với miệng ống nghiệm (2), đèn cồn (3), giá đỡ thí nghiệm (4) và các điều kiện cần thiết khác để làm thí nghiệm tìm hiểu về mối liên hệ giữa nội năng của một khối khí với năng lượng của các phân tử khí. Bố trí thí nghiệm như hình bên, sau đó dùng đèn cồn hơ nóng ống nghiệm cho đến khi nút bấc bật ra khỏi miệng ống nghiệm.



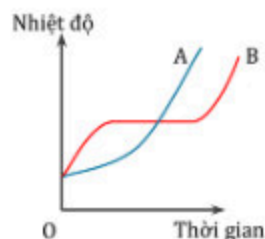
a) Khi nút bấc chưa bật ra, nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng.

b) Nhiệt lượng không khí trong ống nghiệm nhận được từ ngọn lửa đèn cồn chuyển hoàn toàn thành công mà khí thực hiện để làm nút bấc bật ra ngoài.

c) Khi nút bấc chưa bật ra, nhiệt độ không khí trong bình không thay đổi.

d) Nút bấc bật ra chứng tỏ động năng của các phân tử không khí trong ống nghiệm tăng lên khi được hơ nóng.

Câu 4: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất rắn A và B.



a) Chất rắn B có nhiệt độ nóng chảy xác định.

b) Chất rắn A là chất rắn vô định hình.

c) Khi nung nóng liên tục, chất rắn A mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng.

d) Chất rắn B không có cấu trúc tinh thể.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Khi làm thí nghiệm, một học sinh đã đo được nhiệt độ của một cốc nước ấm là 55°C . Trong thang Kelvin thì nhiệt độ này ứng với bao nhiêu K (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 2: Vào sáng sớm, một chiếc xe ô tô bắt đầu hành trình vượt qua sa mạc Sahara. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời. Nhiệt độ sa mạc Sahara lúc sáng sớm là 7°C , đến giữa trưa là 47°C . Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong lốp bánh xe đã tăng lên bao nhiêu lần (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 3: Một bánh xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20°C và áp suất 2 atm. Coi thể tích khí trong lốp bánh xe không đổi. Khi để ngoài nắng nhiệt độ 42°C , thì áp suất khí trong bánh xe bằng bao nhiêu atm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 4: Người ta truyền cho khí trong xi lanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 72,4 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí bao nhiêu J?

Câu 5: Những quả bóng bay được bơm khí Helium đến áp suất 121200 N/m^2 , thể tích 5 lít và nhiệt độ 27°C . Biết hằng số của chất khí là $8,31\text{ J/mol}\cdot\text{K}$. Mỗi quả bóng bay được bơm bao nhiêu mol khí Helium (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của một chất rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh này bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

